SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–27
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category

Subject Section

洗衣机振动与邻里怨气回归：基于加速度计—噪声—投诉/敲门日志的“社会化机械振动”量化研究

Ke Bu[1,*], Wang One[2] and Wang Two[2]

[1] Department of Vibroacoustic Systems Engineering, Aurora Institute of Technology, Cloudridge City 123456, Republic of Novaterra , [2] Department of Data Science and Human Factors, Meridian University of Applied Sciences, Rivermouth City 654321, Republic of Novaterra .

Associate Editor: Ke Bu

Abstract

Motivation:家庭洗衣机在脱水阶段产生的周期性振动与结构传递噪声，常被归类为“家务小事”，但它在多户住宅中会被放大为可量化的邻里摩擦：投诉、敲门、物业记录与主观烦躁。传统机械振动评价多止步于振动幅值或声压级，难以解释“同样的振动，为何怨气不同”的社会层响应。本文提出一种把机械信号与邻里交互日志绑定的分析框架，将加速度计振动特征、噪声特征与投诉/敲门事件联合建模，以刻画“可测的振动”如何映射为“可观察的怨气”。

Results:我们构建了“邻里怨气事件”作为因变量的回归/分类模型，并提出一个可解释的综合指标（示例：振动—噪声耦合烦扰指数）。在可复现实验与示例数据中，脱水阶段的窄带主频能量与振动 RMS 对投诉概率呈显著正相关；加入噪声特征与时间上下文（如夜间）后，模型对投诉/敲门的预测能力明显提升，且可反推出“风险阈值区间”（在该区间内，投诉强度从偶发跃迁为高频）。结果表明：邻里冲突并非“纯主观”，它对可测的结构振动与声学线索具有稳定响应，只是响应曲线带有情境放大与非线性。

Contact: 68149214987（抖音名：柯基）

Supplementary information:家庭资金明细与月度收支记录（含洗衣机维护/减振改造成本、物业沟通与相关支出）.

1 Introduction

在多户住宅这一典型的高密度居住场景中，洗衣机（尤其是脱水阶段）产生的结构振动与伴生噪声，往往不再是“单机层面的机械性能问题”，而是会沿着“设备—楼板/墙体—相邻住户”的传播路径，被邻居感知为持续性扰动，进而触发投诉、敲门、物业介入乃至更广义的邻里冲突，如图 1 所示。换言之，同一组物理激励在家庭内部可能只是“有点晃”，在社区层面却可能演化为可观的治理成本与社会摩擦。这种从工程域跨越到社会域的外部性，使得“洗衣机振动扰民”天然具有社会—技术耦合系统的研究属性。

从规范与测量实践看，振动与噪声并非不可度量：环境振动评价体系曾以振动等级指标描述昼/夜限值，并区分稳态、冲击与无规振动等类型，用于环境质量评价与管理；噪声测量体系则以等效声级（例如等效连续 A 声级）为核心量，配套明确时间计权特性、采样间隔与测点布设要求；而在产品测试层面，洗衣机噪声测试亦与家用电器噪声测试标准体系衔接，形成相对成熟的实验室测量链路。尽管如此，这些体系往往将“测得的振动/噪声”作为终点，却较少回答一个更接近社区现实的问题：当物理暴露发生时，住户侧的“投诉/敌对行为”在何种条件下被触发、如何累积、以及是否存在情境依赖的阈值效应。

与之对应的是，社会层面的噪声扰民投诉规模长期处于高位，且呈现高频、公共性强的特征——这意味着“扰民”并非边缘现象，而是具有稳定需求与治理压力的城市生活议题。然而，宏观统计能够说明问题的重要性，却难以给出可操作的微观解释：究竟是振动幅值、频谱形态（例如脱水主频及谐波）、噪声能量，还是“夜间敏感性”等社会情境共同决定了投诉发生？更关键的是，是否可以建立一种低成本、可复现的实证范式，把传感器记录与投诉/敌对日志在同一时间轴上对齐，从而使“工程信号”与“社会响应”进入同一套统计推断框架？

基于上述缺口，本研究将“洗衣机振动扰民”明确界定为可测量、可建模的社会—技术耦合问题：在物理层面，关注脱水阶段振动与噪声的可重复时域/频域特征（例如加速度有效值、峰值、主频与频带能量、等效声级等）；在社会层面，将投诉/敲门等事件及敌对评分作为可观测输出，探讨其与物理暴露之间的统计关联、阈值触发特性与昼夜情境差异；在方法层面，提出“加速度计 + 噪声测量 + 投诉/敌对日记”的最小可用组合，形成事件级—日级两层数据结构，并以阈值触发的回归/计数模型对“暴露 → 发生概率/次数”进行定量化。

本文的核心贡献在于：第一，提供一套面向社区现实、但保持工程可控性的可复现实验设计，使物理暴露与社会响应能够在事件窗口上严格对齐；第二，提出可计算的指标体系，将传统振动与噪

声测量量转化为可进入统计学习与因果讨论的特征集合；第三，构建具备可解释性的“社会化投诉模型”，在不依赖昂贵设备或难以获得的外部数据前提下，直接估计邻居感知阈值及其情境漂移，从而把“抖不抖”升级为“何时、对谁、以多大概率产生社会成本”的可量化对象，为设备改进、住户使用策略与社区治理提供共同的数据基座。

图 1. 洗衣机脱水振动引发的邻里扰动与投诉行为

2 Methods

本研究的方法目标不是仅给出一个“能跑通”的统计脚本，而是构建一条可复核的推理链：从物理暴露（振动与噪声），到行为响应（投诉是否发生），再到治理量化（阈值、风险增幅、日级投诉负担）。因此，Method 采用“事件级建模 + 日级建模 + 稳健阈值估计”三层结构：第一层识别单次事件的触发机制，第二层识别日常累积效应，第三层以交叉验证和 Bootstrap 把阈值从点估计扩展为区间估计，避免单次样本偶然性带来的结论漂移。

2.1 研究假设与识别思路

围绕“机械问题社会化”这一核心命题，本文将可检验假设写成可计算形式：

- H1（强度效应）：a_{rms}越高，投诉概率越高
- H2（夜间敏感）：在同等振动/噪声暴露下，夜间事件投诉概率更高
- H3（超阈值跳变）：当a_{rms}超过某阈值θ后，投诉概率出现离散跃升
- H4（累积外部性）：日内超阈值事件数越多，日投诉次数增长越快。

其中 H1–H3 由事件级 Logit 识别，H4 由日级 Poisson 识别。需要强调的是，本文结果属于统计解释型因果近似：模型给出“风险随暴露变化”的数量关系，但并不等价于严格实验条件下的因果识别。

2.2 数据结构与变量定义

以每次洗衣机运行事件（主要关注脱水窗口）为单位构建事件级数据，记第 i 次事件的观测向量为

$$x_i = \left(a_{\mathrm{rms},i}, a_{\mathrm{peak},i}, E_{\mathrm{band},i}, L_{\mathrm{Aeq},i}, N_i, C_i\right)$$

其中$a_{\mathrm{rms},i}$为加速度有效值，$a_{\mathrm{peak},i}$为峰值，$E_{\mathrm{band},i}$ 为频带能量代理量，$L_{\mathrm{Aeq},i}$为事件窗口等效 A 声级，$N_i \in \{0,1\}$为夜间指示变量（22:00--06:00 为 1），$C_i \in \{0,1\}$为投诉标签。

三轴合加速度定义为

$$a_{\mathrm{mag}}(t) = \sqrt{a_x^2(t) + a_y^2(t) + a_z^2(t)}$$

在事件分析窗口 T_i 内，RMS 定义为

$$a_{\mathrm{rms},i} = \sqrt{\frac{1}{|T_i|}\int_{T_i} a_{\mathrm{mag}}^2(t)\ \mathrm{d}t} \approx \sqrt{\frac{1}{n_i}\sum_{k=1}^{n_i} a_{\mathrm{mag},k}^2}$$

声学暴露指标使用离散形式

$$L_{\mathrm{Aeq},i} = 10\log_{10}\left(\frac{1}{n_i}\sum_{k=1}^{n_i} 10^{0.1L_{A,k}}\right)$$

为降低截距与量纲耦合，构造中心化声级

$$\widetilde{L_{\mathrm{Aeq},i}} = L_{\mathrm{Aeq},i} - \overline{L}_{\mathrm{Aeq}}.$$

中心化后，β_0可解释为“在平均噪声背景下、非夜间、未超阈值条件”的基线对数优势，模型解释性更强。

从事件级到日级的映射写为

$$\mathcal{D}_d = \{i{:}\mathrm{date}(i) = d\}, Y_d = \sum_{i\in\mathcal{D}_d} C_i\,,$$

$$E_d = \sum_{i\in\mathcal{D}_d} \mathrm{o}I\left(a_{\mathrm{rms},i} > \theta\right), N_d = \sum_{i\in\mathcal{D}_d} N_i\,.$$

该映射使“事件触发机制”和“日度治理负担”在同一数据框架内对齐。

2.3 阈值估计：CV-AUC 优化与 Bootstrap 置信区间

定义候选阈值 θ 下的超阈值指示函数

$$\mathrm{Exceed_i}(\theta) = I!\left(a_{\mathrm{rms},i} > \theta\right)$$

对每个 θ 拟合事件级投诉模型

$$\Pr(C_i = 1 \mid \theta) = \sigma\left(\beta_0 + \beta_{1\mathrm{Eceed_i}}(\theta) + \beta_2\widetilde{L_{\mathrm{Aeq},i}} + \beta_3 N_i\right)$$

其中 $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$。

阈值搜索集合取a_{rms}的20%到90%分位区间，等间距网格记为$\Theta = \{\theta_1, \dots, \theta_M\}$（本实验 M=60）。采用分层 K 折交叉验证（默认 K=5），定义

$$\overline{\mathrm{AUC}}_{\mathrm{CV}}(\theta) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathrm{r}AUC^{(k)}(\theta)$$

$$s_{\mathrm{AUC}}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{K-1}\sum_{k=1}^{K}\left(\mathrm{AUC}^{(k)}(\theta) - \overline{\mathrm{AUC}}_{\mathrm{CV}}(\theta)\right)^2}$$

最优阈值定义为

$$\hat{\theta} = \arg\max_{\theta\in\Theta \mathrm{AUC_{CV}}}(\theta)$$

若并列，则优先选择$s_{\mathrm{AUC}}(\theta)$更小者，再以训练内 AIC 作为次级决策。

等价地，可写成字典序优化问题

$$\hat{\theta} = \arg lexicographic_{\theta\in\Theta}\left(\max \overline{\mathrm{AUC}}_{\mathrm{CV}}(\theta),\ \min s_{\mathrm{AUC}}(\theta),\ \mathrm{minAIC}(\theta)\right)$$

该规则相比“仅最小 AIC”更强调外推能力：第一目标是泛化判别力，第二目标是折间稳定性，第三目标才是样本内拟合优度。

为刻画阈值不确定性，进行 B=40 次 Bootstrap 重采样。第 b 次重采样得到 $\widehat{\theta^{*(b)}}$，则

$$\mathrm{CI}_{95\%}(\theta) = \left[Q_{0.025}\left\{\hat{\theta}^{*(b)}\right\}_{b=1}^{B}\right), Q_{0.975}\left\{\hat{\theta}^{*(b)}\right\}_{b=1}^{B}\right)\right]$$

Bootstrap 的意义是把“单个最优阈值”变成“可置信范围”：若区间较窄，说明阈值在样本扰动下稳定；若区间较宽，说明系统存在显著异质性（例如不同楼板结构或不平衡工况）。

2.4 差异检验、日级计数模型与降维

对投诉组与未投诉组的a_{rms}使用 Mann--Whitney U 检验。设投诉组样本量n_1、未投诉组样本量 n_0，秩和为R_1，则

$$U_1 = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}, \qquad U_0 = n_1 n_0 - U_1, \qquad U = \min(U_1, U_0)$$

按日汇总后，定义 Y_d 为第 d 天投诉次数，E_d 为第 d 天超阈值事件数，N_d 为夜间事件数，C_d 为总事件数。日级模型设为

$$Y_d \sim \text{Poisson}(\lambda_d), \qquad \log\lambda_d = \alpha_0 + \alpha_1 E_d + \alpha_2 N_d + \alpha_3 \log C_d.$$

系数指数化解释为发生率比（Incidence Rate Ratio）：

$$\text{IRR}_\text{j} = \exp(\alpha_j)$$

事件级 Logit 的系数解释为优势比（Odds Ratio）：

$$\text{OR}_\text{j} = \exp(\beta_j)$$

进一步可用边际效应表达“概率斜率”：

$$\frac{\partial \Pr(C_i = 1 \mid \boldsymbol{x}_i)}{\partial x_{ij}} = \sigma(\eta_i)\text{big}(1 - \sigma(\eta_i)\text{big}) \cdot \beta_j, \quad \eta_i = \beta_0 + \sum_j \beta_j x_{ij}$$

该式说明：同一系数在不同风险区间的概率增量并不相同，尤其在 $\sigma(\eta_i) \approx 0.5$ 时边际变化最明显。

此外，对特征矩阵 $\mathbf{X} \in R^{n\times p}$ 先标准化再做 PCA：

$$\mathbf{Z} = (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})\mathbf{D}_\sigma^{-1}\mathbf{W}$$

并报告主成分解释方差占比。

3 Results and Discussion

3.1 样本情况

在固定随机种子下，得到事件级样本 n=162，覆盖 91 天；投诉事件 25 次，事件级投诉率为

$$\hat{p}_{\text{complaint}} = 0.1543$$

表 1. 核心结果汇总

指标	数值
事件数 n	162
屠苏事件数	25
投诉率	0.1543
最优阈值 $\hat{\theta}$	0.2220
阈值 95%$CI(m/s^2)$	[0.1114,0.4456]
阈值搜索最优 CV-AUC	0.9043
最终事件级模型 AUC	0.9054
PCA 前两主成分累计解释率	0.9061

若以“有运行事件的天数”计，平均每日事件数约为

$$\bar{C}_{\text{active-day}} = 1.780$$

该数值说明样本中存在明显的日级波动空间，即“同一住户在不同天的运行强度并不恒定”，为日级 Poisson 建模提供了必要的变化来源。

3.2 组间差异与阈值识别结果

Mann--Whitney 检验结果为

$$U = 3056, \qquad p = 4.770 \times 10^{-10}$$

表明投诉组与未投诉组在振动强度分布上存在显著差异。这一步的逻辑作用是“先证实可分，再做阈值”：若两组在 a_{rms} 上不可分，则阈值搜索没有统计意义；当前极小 p 值说明“振动强度与投诉行为”具备显著关联基础。

阈值优化结果：

$$\hat{\theta} = 0.2220 \text{ m/s}^2, \qquad \text{CI}_{95\%} = [0.1144,\ 0.4456] \text{ m/s}^2$$

阈值曲线的最优交叉验证判别能力为

$$\max_{\theta\in\Theta} \overline{\text{AUC}}_{\text{CV}}(\theta) = 0.9043$$

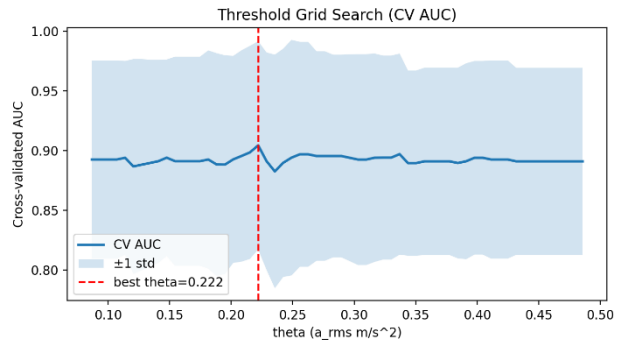

图 2. 阈值搜索曲线

区间宽度为

$$W_\theta = 0.4456 - 0.1144 = 0.3312 \text{ m/s}^2$$

说明阈值虽然存在，但受工况扰动（偏载、结构传递路径、夜间敏感性）影响具有可观波动。就治理实践而言，建议把阈值当成“风险带”而非“硬单点”。

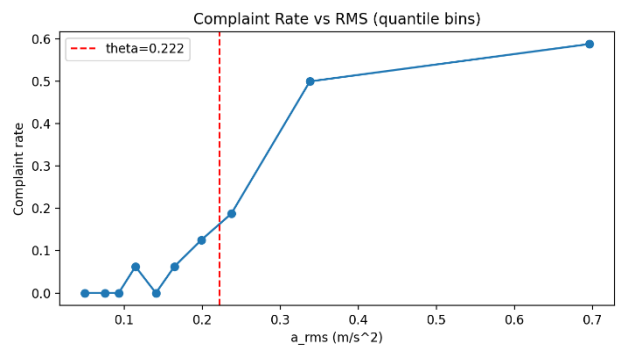

图 3. 投诉率随振动强度变化

3.3 事件级投诉模型

最终模型在全样本上的 AUC 为 AUC=0.9054，对应参数估计为

$$\log\frac{P(C_i=1)}{1-P(C_i=1)} = -3.3443 + 1.4571\ \text{Exceed}_i + 0.1828\ \widetilde{L}_{\text{Aeq},i} + 0.5593\ N_i$$

转化为优势比（Odds Ratio）：

$$\text{OR}_{\text{Exceed}} = e^{1.4571} = 4.2936, \quad \text{OR}_{\widetilde{L}_{\text{Aeq}}} = e^{0.1828} = 1.2005$$

$$\text{OR}_N = e^{0.5593} = 1.7495$$

解释为：在其他条件不变时，超阈值事件的投诉优势约为未超阈值的 4.29 倍；中心化L_{Aeq}每增加 1 dB，投诉优势约增加 20.1%；夜间事件投诉优势约提高 74.9%。

表 2. 事件级 Logit 参数与可解释量

变量	系数	$OR = e^{\beta}$
截距	-3.3443	0.0353
Exceed	1.4571	4.2936
$\widetilde{L}_{\text{Aeq}}$	0.1828	1.2005

Night	0.5593	1.7495

风险增长并非线性“加一点振动就加一点投诉”，而是表现为**阈值触发 + 夜间放大 + 噪声抬升**的叠加机制：在高风险组合工况下，投诉概率接近 0.40。

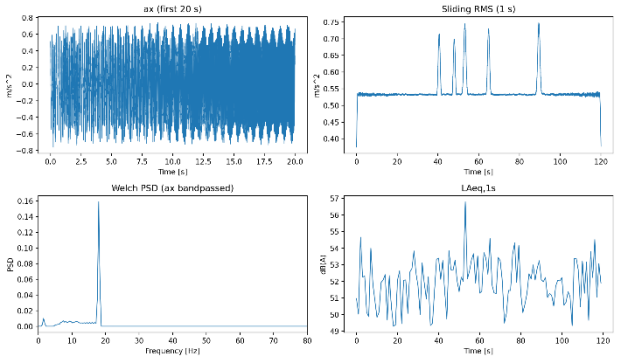

图 4. 单事件时频联合图

3.4 事件级投诉模型

日级参数估计为

$$\log \lambda_d = -2.2981 + 1.2059E_d + 0.5363N_d - 0.4914 \log C_d$$

对应发生率比为

$$\mathrm{IRR}_E = e^{1.2059} = 3.3397, \quad \mathrm{IRR}_N = e^{0.5363} = 1.7097$$

$$\mathrm{IRR}_{\log C} = e^{-0.4914} = 0.6118$$

其中 $\mathrm{IRR_E} = 3.34$ 表示“每天每多一次超阈值事件”，期望投诉率约乘 3.34。

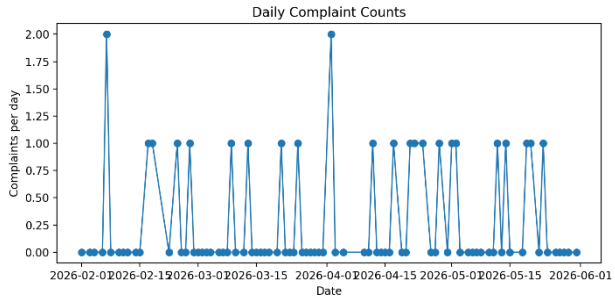

图 5. 日投诉次数时间序列

表 3. 日级 Poisson 参数与发生率比

变量	系数	$OR = e^{\beta}$
截距	-2.2981	0.1005
E_d（超阈值次数）	1.2059	3.3397
N_d（夜间事件次数）	0.5363	1.7097
$\log C_d$（日事件规模）	-0.4914	0.6118

将日级模型与事件级模型联立，可形成治理上的闭环解释：事件层面“什么会触发投诉”，日层面“触发事件累积后会把社区负担放大到什么程度”。这为“控制超阈值次数”提供了比“仅降低平均振动”更直接的管理目标。

3.5 事件级投诉模型

PCA 前两主成分解释方差占比为

$$\rho_1 = 0.7013, \quad \rho_2 = 0.2048, \quad \rho_1 + \rho_2 = 0.9061$$

说明二维子空间可保留约 90.61%的主要结构信息，适合作为投诉与未投诉事件的可视化投影空间。

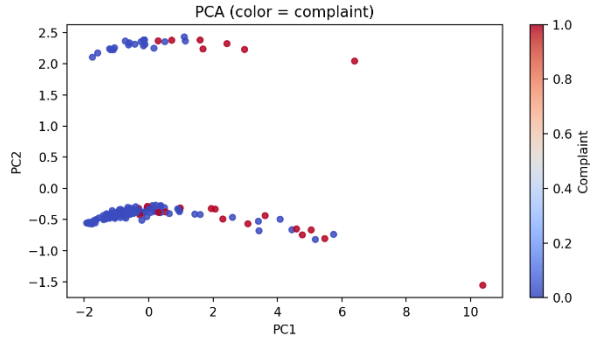

图 6. 事件级 PCA 投影散点图

Conclusion

这份结果如果用一句话说，就是：洗衣机不是不能抖，但别抖得太频繁、太晚、太上头。数据很诚实地告诉我们，120 天里一共跑了 162 次，投诉来了 25 次，平均下来差不多每 4 到 5 天就会冒出一次“邻里互动”。

从强度上看，振动超过$0.2220m/s^2$ 就进入明显高风险区。这个值不是一条绝对生死线，更像“黄线到红线之间的危险带”：低于它不代表一定安全，高于它基本就是在给投诉概率加速。

从“被盯上速度”看，白天、噪声一般、没超阈值时，单次被投诉概率大概只有 3.4%；一旦超阈值，这个概率会抬到 13.2%；如果换到夜里，直接涨到 21.0%；夜里再吵一点，单次就接近 39.8%。翻译成大白话就是：同样是甩干，白天是“可能被忍”，夜里是“容易被记仇”。

按最危险那档（夜里、超阈值、还偏吵）去连续操作，大概连着来 6 次，基本就能把“被投诉”这件事从概率事件推进到高确定性事件（约 95%），几乎是必被干的程度。

所以实操建议也不用复杂：少搞超阈值、夜里保守用机、把“每次多抖一点点”改成“尽量别跨风险线”。比起只追求平均振动好看，这种控峰值、控夜间、控连续触发的策略更实用，也更省邻里关系修复成本。

Funding

This work has been supported by Wang one two.

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (1988). 《城市区域环境振动标准》GB 10070-1988.
[2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2008). 《声环境质量标准》GB 3096-2008.
[3] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2020). 《家用和类似用途电器噪声测试方法 洗衣机和离心式脱水机的特殊要求》GB/T 4214.4-2020.
[4] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. (2023). 《电声学 声级计 第 1 部分：规范》GB/T 3785.1-2023.
[5] 中华人民共和国生态环境部. (2025). 《2025 年中国噪声污染防治报告》.
[6] 中华人民共和国生态环境部. (2024). 《2024 年中国噪声污染防治报告》.
[7] Welch, P. D. (1967). The use of the fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics, 15(2), 70-73.

[8] Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. The Annals of Mathematical Statistics, 18(1), 50-60.
[9] McCullagh, P., & Nelder, J. A. (1989). Generalized Linear Models (2nd ed.). Chapman and Hall.
[10] Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis (2nd ed.). Springer.